



Общество с ограниченной ответственностью
«Архитектурная лаборатория «АК и партнеры»
Свидетельство СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков»
от 14.02.2017 № 1096-2017-7726730507-П-З

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА № 1282 «СОКОЛЬНИКИ»
ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, УЛ. БАРБОЛИНА, Д. 1 КОРП. 1

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения.

Часть 3. Расчетные обоснования проектных решений и мероприятий,
обеспечивающих соблюдение требуемых теплозащитных характеристик
ограждающих конструкций и обеспечение соответствия зданий, строений и
сооружений установленным требованиям энергетической эффективности.

696/П-24-АНО/АР.Р

Том 3.3

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Подрядчик

ООО «АрхЛАБ «АК и партнеры»

Москва 2024
Шифр 24-107



**Общество с ограниченной ответственностью
«Архитектурная лаборатория «АК и партнеры»
Свидетельство СРО НП «Гильдия архитекторов и проектировщиков»
от 14.02.2017 № 1096-2017-7726730507-П-З**

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА № 1282 «СОКОЛЬНИКИ»
ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, УЛ. БАРБОЛИНА, Д. 1 КОРП. 1**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения.

**Часть 3. Расчетные обоснования проектных решений и мероприятий,
обеспечивающих соблюдение требуемых теплозащитных характеристик
ограждающих конструкций и обеспечение соответствия зданий, строений и
сооружений установленным требованиям энергетической эффективности.**

696/П-24-АНО/АР.Р

Том 3.3

**Генеральный директор
ООО «АрхЛАБ «АК и партнеры»**

Жукова Т.В.

Главный инженер проекта

Мелихов А.И.

**Москва 2024
Шифр 24-107**

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
696/П-24-АНО/АР.Р	Титульный лист.	1
696/П-24-АНО/АР.Р-С	Содержание тома.	2
696/П-24-АНО/АР.Р-ПЗ	Пояснительная записка.	3 - 14
	Исходные данные	3
	Обоснование проектных решений по энергоэффективности	4
	Энергетический паспорт здания.	10
	Технические сертификаты и протоколы испытаний используемых материалов	14-26

Согласовано				

Взам. инв. №	

Подпись и дата	
----------------	--

Инв. № подл.	

						696/П-24-АНО/АР.Р-С			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата				
Разраб.		Зайцева			11.24	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Шепелев			11.24		П	1	1
Н. контр.		Мирошниченко			11.24		ООО "Архитектурная лаборатория"АК и партнеры"		
ГИП		Мелихов			11.24				

Исходные данные

Проектной документацией предусматривается капитальный ремонт здания ГБОУ школы №1282 по адресу: г. Москва, ул. Барболина д.1 корп.1

Здание существующее, отдельно стоящее, трехэтажное, сложной формы в плане, общими размерами в осях 61,85 х 43,05 м. Здание четырехэтажное с подвалом. Год постройки- 1937 г.

Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.1.

Класс конструктивной пожарной опасности - С0.

Степень огнестойкости здания - I.

За условную отм.0.000 принята отметка чистого пола первого этажа здания.

Здание кирпичное с продольными и поперечными несущими стенами. Наружные стены из керамического кирпича. Фундаменты -ленточные из сборных бетонных блоков. Кровля скатная. Водосток наружный, организованный.

Конструкция перекрытия – сборные ж/б балки и сборные железобетонные плиты перекрытия серийного производства.

Лестничные марши - крупноразмерные сборные железобетонные.

В рамках капитального ремонта объемно-планировочные решения и функциональное назначение помещений не изменяется.

Проектная документация разработана на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями нормативных документов:

СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»

СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий»;

СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;

СП 230.1325800.2015 «Конструкции ограждающих зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей». .

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

3. Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций

Наименование фрагмента	$n_t = \frac{t_{\text{в}}^* - t_{\text{от}}^*}{t_{\text{в}} - t_{\text{от}}}$	$A_{\phi,i}$ м2	$R_{0,i}^{\text{np}}$ (м² °C)/Вт	$n_{t,i} A_{\phi,i} / R_{0,i}^{\text{np}}$ Вт/ °C	%
Наружная стена	1	2939,2	2,679	1097,1	26,12
Наружная стена под окнами	1	1560,3	2,938	531,1	13,96
Чердачное перекрытие	1	1098,9	4,05	271,33	7,31
Перекрытие над воздухозабором	1	2,9	4,298	0,674	0,02
Двери	1	20,5	0,971	21,13	0,5
Окна (ПВХ профиль)	1	567,8	0,68	835	22,48
Окна (ПВХ профиль) Класс защиты СМ4	1	216,9	0,85	255,18	6,87
Окна (алюм. Профиль)	1	153,7	0,64	240,16	6,47
Стены спорт зала контактирующие с грунтом	1	196	2,307	84,95	2,29
Стены подвала контактирующие с грунтом	1	185,9	2,145	86,67	2,33
Пол по грунту в подвале	1	341,3	3,239	105,4	2,34
Пол по грунту в уровне 1-го этажа	1	739,5	4,888	151,29	6,79
Сумма	-	8022,9	-	3679,9	100%

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Подп.	Дата	

696/П-24-АНО-АР.РР

Лист

3

3.1 Наружные стены

Площадь рассматриваемого участка фасада	$A_{см1} = 2939,2 \text{ м}^2$
Конструкция стены состоит из трех основных слоев:	
1.штукатурка	$d = 15\text{мм}; \lambda = 0,93$
2. утеплитель из мин. плит	$(p = 130 \text{ кг/м}^3)$ $d = 150\text{мм}; \lambda = 0,046$
3.кирпичная кладка из силикат.кирп.	$(p = 1800 \text{ кг/м}^3)$ $d = 120\text{мм}; \lambda = 0,87$
4. кирпичная кладка из керам.кирп.	$(p = 1800 \text{ кг/м}^3)$ $d = 380\text{мм}; \lambda = 0,81$
Условное сопротив. теплопередаче:	
$R_{усл} = \frac{1}{8,7} + \frac{0,015}{0,93} + \frac{0,15}{0,046} + \frac{0,12}{0,87} + \frac{0,38}{0,81} + \frac{1}{23} = 3,572 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)}$	$R_{усл} = 3,572 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)}$
Приведенное сопротив. теплопередаче:	
$R_{пр} = r \cdot R_{усл} = 0,75 \cdot 3,572 = 2,679 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$	$R_{пр} = 2,679 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$
Базовое сопротивление теплопередаче:	
$R_{тр} = a \cdot ГСОП + b = 0,00035 \cdot 4729 + 1,4 = 3,055 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$	$R_{тр} = 3,055 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$
Нормируемое сопротивл. теплопередаче:	
$R_{норм} = R_{тр} \cdot m_p = 3,055 \cdot 0,63 = 1,924 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$	$R_{норм} = 1,924 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$
Поэлементное требование	
$R_{пр} \geq R_{норм}$ $2,679 \geq 1,924$	<i>Выполнено</i>

Изм. №

Полн. и дата

Изм. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Подп.	Дата	

3.2 Наружные стены под окнами

Площадь рассматриваемого участка фасада	$A_{см1} = 1560,3 \text{ м}^2$
Конструкция стены состоит из трех основных слоев:	
1.штукатурка	$d = 15\text{мм}; \lambda = 0,93$
2. утеплитель из мин. плит	$(p = 130 \text{ кг/м}^3)$ $d = 150\text{мм}; \lambda = 0,046$
3.кирпичная кладка из силикат.кирп.	$(p = 1800 \text{ кг/м}^3)$ $d = 120\text{мм}; \lambda = 0,87$
4. кирпичная кладка из керам.кирп.	$(p = 1800 \text{ кг/м}^3)$ $d = 280\text{мм}; \lambda = 0,81$
Условное сопротив. теплопередаче:	
$R_{усл} = \frac{1}{8,7} + \frac{0,015}{0,93} + \frac{0,15}{0,046} + \frac{0,12}{0,87} + \frac{0,28}{0,81} + \frac{1}{23} = 3,918 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)}$	$R_{усл} = 3,918 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)}$
Приведенное сопротив. теплопередаче:	
$R_{пр} = r \cdot R_{усл} = 0,75 \cdot 3,918 = 2,938 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$	$R_{пр} = 2,938 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$
Базовое сопротивление теплопередаче:	
$R_{тр} = a \cdot ГСОП + b = 0,00035 \cdot 4729 + 1,4 = 3,055 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$	$R_{тр} = 3,055 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$
Нормируемое сопротивл. теплопередаче:	
$R_{норм} = R_{тр} \cdot m_p = 3,055 \cdot 0,63 = 1,924 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$	$R_{норм} = 1,924 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$
Поэлементное требование	
$R_{пр} \geq R_{норм}$ $2,938 \geq 1,924$	Выполнено

Изм. инв. №

Подпись и дата

Изм. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок	Подп.	Дата

3.3 Чердачное перекрытие 4-го этажа и спорт. Зала, в том числе полы помещений выходов на чердак

Площадь данной конструкции:	$A_{np2} = 1098,9 \text{ м}^2$
Конструкция покрытия состоит из двух основных слоев:	
1. утеплитель из мин. плит	$(p = 150 \text{ кг/м}^3)$ $d = 200 \text{ мм}; \lambda = 0,046$
3. существующая жб плита	$d = 120 \text{ мм}; \lambda = 2,04$
Условное сопротив. теплопередаче:	$R_{усл} = 4,603 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)}$
$R_{усл} = \frac{1}{8,7} + \frac{0,2}{0,046} + \frac{0,12}{2,04} + \frac{1}{12} = 4,603 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$	
Приведенное сопротив. теплопередаче:	$R_{np} = 4,05 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$
$R_{np} = r \cdot R_{усл} = 0,88 \cdot 4,603 = 4,05 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$	
Базовое сопротивление теплопередаче:	$R_{mp} = 4,028 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$
$R_{тр} = a \cdot ГСОП + b = 0,00045 \cdot 4729 + 1,9 = 4,028 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$	
Нормируемое сопротивл. теплопередаче:	$R_{норм} = 3,222 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$
$R_{норм} = R_{тр} \cdot m_p = 4,028 \cdot 0,8 = 3,222 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$	
Поэлементное требование	
$R_{np} \geq R_{норм}$ $4,05 \geq 3,222$	<i>Выполнено</i>

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Подп.	Дата	

696/П-24-АНО-АР.РР

Лист

6

3.4 Перекрытие над воздухозабором вентпомещения

Площадь данной конструкции:	$A_{np2} = 2,9 \text{ м}^2$
Конструкция покрытия состоит из двух основных слоев:	
2. утеплитель из мин. плит	$(p = 150 \text{ кг/м}^3)$ $d = 200 \text{ мм}; \lambda = 0,046$
3. существующая жб плита	$d = 150 \text{ мм}; \lambda = 2,04$
Условное сопротив. теплопередаче:	$R_{усл} = 4,776 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$
$R_{усл} = \frac{1}{8,7} + \frac{0,2}{0,046} + \frac{0,15}{2,04} + \frac{1}{23} = 4,776 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$	
Приведенное сопротив. теплопередаче:	$R_{пр} = 4,298 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$
$R_{пр} = r \cdot R_{усл} = 0,9 \cdot 4,776 = 4,298 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$	
Базовое сопротивление теплопередаче:	$R_{бр} = 4,564 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$
$R_{тр} = (a \cdot \text{ГСОП} + b) = (0,0005 \cdot 4729 + 2,2) = 4,564 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$	
Нормируемое сопротивл. теплопередаче:	$R_{норм} = 3,651 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$
$R_{норм} = R_{тр} \cdot m_p = 4,564 \cdot 0,8 = 3,651 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$	
Поэлементное требование	Выполнено
$R_{пр} \geq R_{норм}$ $4,298 \geq 3,651$	

Изм. №

Полн. и дата

Изм. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Подп.	Дата	

3.5 Цоколь на высоту 300 мм от уровня земли

Конструкция стены состоит из трех основных слоев:	
1. облицовка керамогранитом на клею	$d = 20\text{мм}; \lambda = 0,93$
2. пеностекло	$(p = 130 \text{ кг/м}^3)$ $d = 150\text{мм}; \lambda = 0,065$
3. кирпичная кладка из силикат. кирпича	$(p = 1800 \text{ кг/м}^3)$ $d = 120\text{мм}; \lambda = 0,87$
3. кирпичная кладка из керам. кирпича	$(p = 1800 \text{ кг/м}^3)$ $d = 380\text{мм}; \lambda = 0,81$
Условное сопротив. теплопередаче:	
$R_{\text{усл}} = \frac{1}{8,7} + \frac{0,02}{0,93} + \frac{0,15}{0,065} + \frac{0,12}{0,87} + \frac{0,38}{0,81} + \frac{1}{23} = 3,093 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$	$R_{\text{усл}} = 3,093 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)}$
Приведенное сопротив. теплопередаче:	
$R_{\text{пр}} = r \cdot R_{\text{усл}} = 0,96 \cdot 3,093 = 2,969 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$	$R_{\text{пр}} = 2,969 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$
Базовое сопротивление теплопередаче:	
$R_{\text{тр}} = a \cdot \text{ГСОП} + b = 0,00035 \cdot 4729 + 1,4 = 3,005 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$	$R_{\text{тр}} = 3,005 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$
Нормируемое сопротив. теплопередаче:	
$R_{\text{норм}} = R_{\text{тр}} \cdot \text{мп} = 3,005 \cdot 0,63 = 1,893 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$	$R_{\text{норм}} = 1,893 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$
Поэлементное требование	
$R_{\text{пр}} \geq R_{\text{норм}}$ $2,969 \geq 1,893$	Выполнено

Изм. №

Полн. и дата

Изм. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Подп.	Дата	

696/П-24-АНО-АР.РР

Лист

8

3.5.1 Цоколь выше 300 мм от уровня земли

Конструкция стены состоит из трех основных слоев:	
1. облицовка керамогранитом на клею	$d = 20\text{мм}; \lambda = 0,93$
2. утеплитель из мин. плит	$(p = 80-125 \text{ кг/м}^3)$ $d = 150\text{мм}; \lambda = 0,044$
3. кирпичная кладка из силикат. кирпича	$(p = 1800 \text{ кг/м}^3)$ $d = 120\text{мм}; \lambda = 0,87$
3. кирпичная кладка из керам. кирпича	$(p = 1800 \text{ кг/м}^3)$ $d = 380\text{мм}; \lambda = 0,81$
Условное сопротив. теплопередаче:	
$R_{\text{усл}} = \frac{1}{8,7} + \frac{0,02}{0,93} + \frac{0,15}{0,044} + \frac{0,12}{0,87} + \frac{0,38}{0,81} + \frac{1}{23} = 4,025 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$	$R_{\text{усл}} = 4,025 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)}$
Приведенное сопротив. теплопередаче:	
$R_{\text{пр}} = r \cdot R_{\text{усл}} = 0,96 \cdot 4,025 = 3,864 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$	$R_{\text{пр}} = 3,864 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$
Базовое сопротивление теплопередаче:	
$R_{\text{тр}} = a \cdot \text{ГСОП} + b = 0,00035 \cdot 4729 + 1,4 = 3,005 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$	$R_{\text{тр}} = 3,005 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$
Нормируемое сопротивл. теплопередаче:	
$R_{\text{норм}} = R_{\text{тр}} \cdot \text{мп} = 3,005 \cdot 0,63 = 1,893 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$	$R_{\text{норм}} = 1,893 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$
Поэлементное требование	
$R_{\text{пр}} \geq R_{\text{норм}}$ $3,864 \geq 1,893$	<i>Выполнено</i>

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Подок	Подп.	Дата

696/П-24-АНО-АР.РР

Лист

9

3.6 Двери

Площадь входных дверей:	$A_{np} = 5,6 \text{ м}^2$
Конструкция двери состоит из двух основных слоев:	
1. Стальной лист	$d = 2 \text{ мм}; \lambda = 58$
2. Утеплитель из мин. плит	$p = 100 \text{ кг/м}^3$ $d = 50 \text{ мм}; \lambda = 0,044$
Условное сопротив. теплопередаче:	
$R_{усл} = \frac{1}{8,7} + \frac{0,02}{0,58} + \frac{0,05}{0,044} + \frac{1}{23} = 1,295 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$	$R_{усл} = 1,295 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$
Приведенное сопротив. теплопередаче:	
$R_{пр} = r \cdot R_{усл} = 0,75 \cdot 1,295 = 0,971 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$	$R_{пр} = 0,971 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$
Нормируемое сопротивл. теплопередаче:	
$R_{норм} = 0,6 \cdot \frac{t_{в} - t_{н}}{\Delta t \cdot a} = 0,6 \cdot \frac{18 - (-26)}{4 \cdot 8,7} = 0,793 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$ где: $\Delta t = ^\circ\text{C} (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$ - нормируемый температурный перепад $a = \text{Вт} / (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$ - коэффициент теплоотдачи	$R_{норм} = 0,793 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$
Поэлементное требование	
$R_{пр} \geq R_{норм};$ $0,971 \geq 0,793$	Выполнено

Двери светопрозрачные применяются с приведенным сопротивлением не ниже нормируемого - 0,793 ($\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$

Изм.	Кол.уч	Лист	Подп.	Дата	Изм. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата		696/П-24-АНО-АР.РР	Лист
										10

3.7 Люк выхода на кровлю

Площадь люка:	$A_{лр} = 2,16 \text{ м}^2$
Конструкция двери состоит из двух основных слоев:	
1. Стальной лист	$d = 2 \text{ мм}; \lambda = 58$
2. Утеплитель из мин. плит	$p = 100 \text{ кг/м}^3$ $d = 60 \text{ мм}; \lambda = 0,044$
Условное сопротив. теплопередаче:	
$R_{усл} = \frac{1}{8,7} + \frac{0,02}{0,58} + \frac{0,06}{0,044} + \frac{1}{23} = 1,555 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$	$R_{усл} = 1,555 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$
Приведенное сопротив. теплопередаче:	
$R_{лр} = r \cdot R_{усл} = 0,75 \cdot 1,555 = 1,166 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$	$R_{лр} = 1,166 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$
Нормируемое сопротивл. теплопередаче:	
$R_{норм} = 0,6 \cdot \frac{t_{в} - t_{н}}{\Delta t \cdot a} = 0,6 \cdot \frac{18 - (-26)}{3 \cdot 8,7} = 1,011 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$ где: $\Delta t = ^\circ\text{C} (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$ - нормируемый температурный перепад $a = \text{Вт} / (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$ - коэффициент теплоотдачи	$R_{норм} = 1,011 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$
Поэлементное требование	
$R_{лр} \geq R_{норм};$ $1,166 \geq 1,011$	Выполнено

Изм. инв. №

Подпись и дата

Изм. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Подп.	Дата	

3.8 Окна (ПВХ профиль)

Площадь остекления

$$A_{okl} = 567,8 \text{ м}^2;$$

Блок оконный из ПВХ профиля (4М1-12-4М1-12-И4)- принято в соответствии с протоколом испытаний №101/2016 от 18.05.2016

Возможно применение аналогичных оконных блоков другого производителя, имеющих приведенное сопротивление теплопередаче, подтвержденное протоколом испытаний аккредитованной испытательной лаборатории, не ниже принятого в проекте.

Блок оконный из ПВХ профиля (4М1-12-4М1-12-И4)- принято в соответствии с протоколом испытаний №101/2016 от 18.05.2016

Возможно применение аналогичных оконных блоков другого производителя, имеющих приведенное сопротивление теплопередаче, подтвержденное протоколом испытаний аккредитованной испытательной лаборатории, не ниже принятого в проекте.

Приведенное сопротивление теплопередаче:
--

$R_{np} = 0,68 \text{ (M}^2 \cdot ^\circ\text{C)}/\text{BT}$
--

$$K_{np} = 0,088 \text{ (M}^{-1} \cdot \text{C)} / Bm$$

Базовое сопротивление теплопередаче:

$R_{тр} = 0,5 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C) / Вт (интерполяция по табл. 3 СП 50.13330.2024)}$
--

$$K_{np} = 0,5 \cdot (M + C)/Bm$$

Нормируемое сопротивл. теплопередаче:		
R	R	0,56-2,86W/m²

$R_{\text{норм}} = R_{\text{гр}} = 0,5 \text{ (М} \cdot \text{С)} / \text{ВТ}$
Переманутые требования

Поэлементное требование
$R_{\text{н}} > R_{\text{н,норм}}$:

$$0,68 \geq 0,50$$

Выполнено

3.9 Окна (алюм. профиль противопож.)	
Площадь остекления	$A_{ок2} = 153,7 \text{ м}^2$
Оконные блоки противопожарные типа ОП 1-60 из алюминиевого профиля со стальным сердечником, обработанный термостойким составом с заполнением двухкамерными стеклопакетами S-42мм со стеклом с мягким селективным покрытием (структура стеклопакета: огнестойкое стекло Ругоране 100 (6, 8, 10мм) AGC Glass - рамка 14мм - 4И - рамка 14мм - 4И) или аналогичные. принято в соответствии с протоколом испытаний аккредитованной испытательной лаборатории «ОРИОН» № 002/X-29/05/19-2806 от 29.05.2019г. Возможно применение аналогичных оконных блоков другого производителя, имеющих приведенное сопротивление теплопередаче, подтвержденное протоколом испытаний аккредитованной испытательной лаборатории, не ниже принятого в проекте	
Приведенное сопротивление теплопередаче:	$R_{пр} = 0,64 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$
$R_{пр} = 0,64 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$ (принято согласно протокола контрольных испытаний №002/X-29/05/19-2806)	
Базовое сопротивление теплопередаче:	$R_{пр} = 0,5 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$
$R_{тр} = 0,5 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$ (итерполяция по табл. 3 СП 50.13330.2024)	
Нормируемое сопротивл. теплопередаче:	$R_{норм} = 0,5 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$
$R_{норм} = R_{тр} = 0,5 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$	
Поэлементное требование	Выполнено
$R_{пр} \geq R_{норм};$ $0,64 \geq 0,50$	

3.10 Окна (ПВХ профиль). Класс защиты СМ4

Площадь остекления	$A_{ок3} = 219,9 \text{ м}^2$
Оконные блоки из поливинилхлоридных профилей системы «КБЕ Эксперт» с заполнением двухкамерными стеклопакетами со стеклом без селективного покрытия класса защиты SM4 и заполнением аргоном 63ак-12Аг-6М1-12Аг-4.4.1триплекс . принято в соответствии с протоколом испытаний аккредитованной испытательной лаборатории ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК» № 85/2018 от 13.07.2018г. Возможно применение аналогичных оконных блоков другого производителя, имеющих приведенное сопротивление теплопередаче, подтвержденное протоколом испытаний аккредитованной испытательной лаборатории, не ниже принятого в проекте.	
Приведенное сопротивление теплопередаче:	$R_{пр} = 0,85 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)}/\text{Вт}$
$R_{пр} = 0,85 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)}/\text{Вт}$	
Базовое сопротивление теплопередаче:	$R_{пр} = 0,5 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)}/\text{Вт}$
$R_{тр} = 0,5 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)}/\text{Вт}$ (интерполяция по табл. 3 СП 50.13330.2024)	
Нормируемое сопротивл. теплопередаче:	$R_{норм} = 0,5 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)}/\text{Вт}$
$R_{норм} = R_{тр} = 0,5 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)}/\text{Вт}$	
Поэлементное требование	<i>Выполнено</i>
$R_{пр} \geq R_{норм};$ $0,85 \geq 0.50$	

Изготовитель светопрозрачных конструкций определяется при проведении тендера, показатели сопротивления теплопередаче изделий должны соответствовать значениям не ниже принятых в проект

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							696/П-24-АНО-АР.РР	Лист
										14
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата					

3.11 Плита пола по грунту в уровне подвала в пом. 003 и 005

Площадь пола по грунту (разбивается на зоны шириной 2 м, начиная от верха наружных стен подвала, контактирующих с грунтом.)	$A_{cm4} = 341,3 \text{ м}^2$
Приведенное сопротив. теплопередаче:	
$R_{прив} = \frac{A_{стен}}{\frac{A_I}{R_I} + \frac{A_{II}}{R_{II}} + \frac{A_{III}}{R_{III}} + \Psi_{ПС} L_{ПС}} = \frac{341,3}{\frac{131,2}{2,1} + \frac{99,2}{3,8} + \frac{57,5}{5,2} + \frac{53,4}{7,7} + 0,072 \cdot 79,6} = 3,239 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C} / \text{Вт}$	$R_{пр} = 3,239 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}) / \text{Вт}$
Базовое сопротивл. теплопередаче:	
Согласно разделу Г.7 приложения Г СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», при расчете градусо-суток отопительного периода к полу по грунту принимается среднегодовая температура и продолжительность всего года. Таким образом, величина градусо-суток отопительного периода составляет ГСОП = $(18 - 5,6) \cdot 365 = 4526$ $R_{тр} = (a \cdot \text{ГСОП} + b) = (0,00045 \cdot 4526 + 1,9) = 3,936 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}) / \text{Вт}$ где n - коэфф. учитывающий отличие наружной или внутр. темп. помещения от принятой в расчете ГСОП	$R_{тр} = 3,936 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}) / \text{Вт}$
Нормируемое сопротивл. теплопередаче:	$R_{норм} = 3,148 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}) / \text{Вт}$
$R_{норм} = R_{тр} = 3,936 \cdot 0,8 = 3,148 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}) / \text{Вт}$	$^\circ\text{C}) / \text{Вт}$
Поэлементное требование	
$R_{пр} \geq R_{норм};$ $3,239 \geq 3,148$	Выполнено

Зона I $A = 131,2 \text{ м}^2$ $R = 2,1 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}) / \text{Вт}$

Зона II $A = 99,2 \text{ м}^2$ $R = 3,8 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}) / \text{Вт}$

Зона III $A = 57,5 \text{ м}^2$ $R = 5,2 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}) / \text{Вт}$

Зона IV $A = 53,4 \text{ м}^2$ $R = 7,7 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}) / \text{Вт}$

Изм. № подл.	Изм. №	Взам. инв. №	Подпись и дата							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	Подп.	Дата	696/П-24-АНО-АР.РР					15

3.13 Стены пом. 003 и 005 контактирующие с грунтом

Площадь стены в грунте (определяется полосами вдоль контура здания высотой 2 м.)	$A_{cm4} = 196 \text{ м}^2$
Приведенное сопротив. теплопередаче:	
$R_{прив} = \frac{A_{стен}}{\frac{A_I}{R_I} + \frac{A_{II}}{R_{II}} + \Psi_{ПС} L_{ПС}} = \frac{196}{\frac{140}{2,1} + \frac{56}{3,8} + 0} = 2,307 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$	$R_{пр} = 2,307 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$
Базовое сопротивл. теплопередаче:	
Согласно разделу Г.7 приложения Г СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», при расчете градусо-суток отопительного периода к полу по грунту принимается среднегодовая температура и продолжительность всего года. Таким образом, величина градусо-суток отопительного периода составляет ГСОП = $(18 - 5,6) \cdot 365 = 4\,526$ $R_{тр} = (a \cdot \text{ГСОП} + b) = (0,00035 \cdot 4\,526 + 1,4) = 2,984 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$ где n - коэфф. учитывающий отличие наружной или внутр. темп. помещения от принятой в расчете ГСОП	$R_{тр} = 2,984 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$
Нормируемое сопротивл. теплопередаче:	$R_{норм} = 2,387 \text{ м} (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$
$R_{норм} = R_{тр} = 2,984 \cdot 0,8 = 2,387 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$	$^\circ\text{C})/\text{Вт}$

Зона I $A = 140 \text{ м}^2$ $R = 2,1 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$

Зона II $A = 56 \text{ м}^2$ $R = 3,8 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})/\text{Вт}$

Изм. № подл.	Изм. №	Взам. инв. №	Подпись и дата							Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	Подп.	Дата	696/П-24-АНО-АР.РР						16

3.14 Стены подвала контактирующие с грунтом

Площадь стены в грунте (определяется полосами вдоль контура здания высотой 2 м.)	$A_{cm4} = 185,9 \text{ м}^2$
Приведенное сопротив. теплопередаче:	
$R_{прив} = \frac{A_{стен}}{\frac{A_I}{R_I} + \frac{A_{II}}{R_{II}} + \Psi_{ПС} L_{ПС}} = \frac{185,9}{\frac{177}{2,1} + \frac{8,9}{3,8} + 0} = 2,145 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C} / \text{Вт}$	$R_{пр} = 2,145 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}) / \text{Вт}$
Базовое сопротивл. теплопередаче:	
Согласно разделу Г.7 приложения Г СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», при расчете градусо-суток отопительного периода к полу по грунту принимается среднегодовая температура и продолжительность всего года. Таким образом, величина градусо-суток отопительного периода составляет ГСОП = $(18 - 5,6) \cdot 365 = 4\,526$ $R_{тр} = (a \cdot \text{ГСОП} + b) = (0,00035 \cdot 4\,526 + 1,4) = 2,984 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}) / \text{Вт}$ где n - коэфф. учитывающий отличие наружной или внутр. темп. помещения от принятой в расчете ГСОП	$R_{пр} = 2,984 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}) / \text{Вт}$
Нормируемое сопротивл. теплопередаче:	$R_{норм} = 2,387 \text{ м} (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}) / \text{Вт}$
$R_{норм} = R_{тр} = 2,984 \cdot 0,8 = 2,387 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}) / \text{Вт}$	$^\circ\text{C}) / \text{Вт}$

Зона I $A = 177 \text{ м}^2$ $R = 2,1 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}) / \text{Вт}$

Зона II $A = 8,9 \text{ м}^2$ $R = 3,8 (\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}) / \text{Вт}$

Изм. № подл.	Изм. №	Взам. инв. №	Подпись и дата							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	Подп.	Дата	696/П-24-АНО-АР.РР					17

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
------	--------	------	-------	-------	------

ИДР № 0011

Теплотехнические расчет конструкций, не входящих в теплозащитную оболочку здания (справочно)

Стены форкамеры внутренние толщиной 120 мм	
Конструкция стены состоит из трех основных слоев:	
1. штукатурка	$d = 15 \text{ мм}; \lambda = 0,93$
2. утеплитель из мин. плит	$(p = 80-125 \text{ кг/м}^3)$ $d = 100 \text{ мм}; \lambda = 0,044$
3. кирпичная кладка из глинян. кирпича	$(p = 1800 \text{ кг/м}^3)$ $d = 120 \text{ мм}; \lambda = 0,81$
Условное сопротив. теплопередаче:	
$R_{\text{усл}} = \frac{1}{8,7} + \frac{0,015}{0,93} + \frac{0,1}{0,044} + \frac{0,12}{0,81} + \frac{1}{23} = 2,595 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$	$R_{\text{усл}} = 2,595 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)}$
Приведенное сопротив. теплопередаче:	
$R_{\text{пр}} = r \cdot R_{\text{усл}} = 0,7 \cdot 2,595 = 1,816 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$	$R_{\text{пр}} = 1,816 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$
Базовое сопротивление теплопередаче:	
$R_{\text{тр}} = n \cdot (a \cdot \text{ГСОП} + b) = 0,812 \cdot (0,00035 \cdot 4729 + 1,4) = 2,480 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$ где n - коэфф. учитывающий отличие наружной или внутр. темп. помещения от принятой в расчете ГСОП $n = \frac{t_{\text{в}}^* - t_{\text{от}}^*}{t_{\text{в}} - t_{\text{от}}} = \frac{16 - (-1,3)}{20 - (-1,3)} = 0,812$	$R_{\text{тр}} = 2,480 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$
Нормируемое сопротивл. теплопередаче:	
$R_{\text{норм}} = R_{\text{тр}} \cdot \text{тр} = 2,480 \cdot 0,63 = 1,563 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$	$R_{\text{норм}} = 1,563 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$
Поэлементное требование	
$R_{\text{пр}} \geq R_{\text{норм}}$ $1,816 \geq 1,563$	Выполнено

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Подп.	Дата	

696/П-24-АНО-АР.РР

Лист

19

Стены тамбура (пом. 129) внутренние толщиной 150 мм

Конструкция стены состоит из трех основных слоев:

1. ГКЛ

$d = 50 \text{ мм}; \lambda = 0,93$

2. утеплитель из мин. плит

$(p = 150 \text{ кг/м}^3)$

$d = 100 \text{ мм}; \lambda = 0,046$

Условное сопротив. теплопередаче:

$$R_{\text{усл}} = \frac{1}{8,7} + \frac{0,05}{0,93} + \frac{0,1}{0,046} + \frac{0,12}{0,81} + \frac{1}{23} = 2,532 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$$

$R_{\text{усл}} = 2,532 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)}$

Приведенное сопротив. теплопередаче:

$$R_{\text{пр}} = r \cdot R_{\text{усл}} = 0,7 \cdot 2,532 = 1,772 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$$

$R_{\text{пр}} = 1,772 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$

Базовое сопротивление теплопередаче:

$$R_{\text{тр}} = n \cdot (a \cdot \text{ГСОП} + b) = 0,812 \cdot (0,00035 \cdot 4729 + 1,4) = 2,480 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$$

где n - коэфф. учитывающий отличие наружной или внутр. темп.

помещения от принятой в расчете ГСОП

$$n = \frac{t_{\text{в}}^* - t_{\text{от}}^*}{t_{\text{в}} - t_{\text{от}}} = \frac{16 - (-1,3)}{20 - (-1,3)} = 0,812$$

$R_{\text{тр}} = 2,480 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$

Нормируемое сопротивл. теплопередаче:

$$R_{\text{норм}} = R_{\text{тр}} \cdot \text{mp} = 2,480 \cdot 0,63 = 1,563 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$$

$R_{\text{норм}} = 1,563 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$

Поэлементное требование

$$R_{\text{пр}} \geq R_{\text{норм}}$$

$$1,772 \geq 1,563$$

Выполнено

Изм. инв. №

Подпись и дата

Изм. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок	Подп.	Дата

696/П-24-АНО-АР.РР

Лист

20

Перекрытие над тамбуром (пом. 129)	
---	--

Конструкция стены состоит из двух основных слоев:	

1.сущ. ж/б плита	$d = 150 \text{ мм}; \lambda = 2,04$
------------------	--------------------------------------

2. утеплитель из мин. плит	$(p = 80-125 \text{ кг/м}^3)$
----------------------------	-------------------------------

Q

11. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$, $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$, $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$

Условное сопротив. теплопередаче:	
-----------------------------------	--

$R_{\text{yсл}} = \frac{1}{8,7} + \frac{0,2}{0,044} + \frac{0,15}{2,04} + \frac{1}{23} = 4,776 \text{ (м}^2 \cdot \text{ }^\circ\text{C) / Вт}$	$R_{\text{yсл}} = 4,776 \text{ (м}^2 \cdot \text{ }^\circ\text{C)}$
---	---

Приведенное сопротив. теплопередаче:	$R_{\Sigma} = 1,308 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C) / Вт}$
--------------------------------------	---

$R_{np} = r \cdot R_{ycl} = 0,9 \cdot 4,776 = 4,398 \text{ (M2} \cdot \text{°C)/BT}$	$R_{np} = 4,398 \text{ (M}^2 \cdot \text{°C)/Bm}$
--	---

Базовое сопротивление теплопередаче:	
--------------------------------------	--

$$R_{Tp} = n \cdot (a \cdot \Gamma_{COП} + b) = (0.0005 \cdot 4729 + 2,2) = 5,564 \text{ (M2} \cdot \text{°C)/Bт}$$

$$R_{mn} = 5,564 \text{ (м}^2 \cdot \text{°C)/Bm}$$

помещения от принятой в расчете ГСОП

$n = \frac{t_B^* - t_{OT}^*}{t_B - t_{OT}} = \frac{16 - (-1,3)}{20 - (-1,3)} = 0,812$	
---	--

$$m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

Нормируемое сопротивл. теплопередаче:	$R_{н\text{н}} = 1,251(\pm 2^\circ\text{C})/R_{н\text{н}}$
---------------------------------------	--

$R_{\text{норм}} = R_{\text{тр}} \cdot m_p = 5,564 \cdot 0,8 = 4,351 \text{ (М}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$	$R_{\text{норм}} = 4,351 \text{ (М}^2 \cdot \text{°C)/Вт}$
--	--

[illegible]

Поэлементное требование	
-------------------------	--

$R_{\text{пр}} \geq R_{\text{норм}}$	<i>Выполнено</i>
--------------------------------------	------------------

4,398 $\geq$ 4,351	
--------------------	--

Расчет теплоусвоения поверхности пола

Нормируемый показатель теплоусвоения поверхности пола определяем по таблице 13 СП

$$50.13330.2024 \ Y_{\text{пол}}^{\text{тр}} = 12 \text{ ВТ}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$$

1. Спортивный зал

Конструкция пола состоит из трех основных слоев:

1. Паркетная доска ($\delta_1 = 14\text{мм}$; $\lambda_1 = 0,18$; $s_1 = 4,54$)
2. Фанера ($\delta_2 = 24\text{мм}$; $\lambda_2 = 1,18$; $s_2 = 4,73$)
3. Цементно-песчаный р-р ($\delta_3 = 40\text{мм}$; $\lambda_3 = 0,93$; $s_3 = 11,09$)

Т.к. первые 2 слоя конструкции пола имеют суммарную тепловую инерцию:

$D_1 + D_2 = 0,354 + 0,095 = 0,449 < 0,5$, но тепловая инерция 3 слоев:

$$D_1 + D_2 + D_3 = 0,354 + 0,095 + 0,477 = 0,926 \geq 0,5$$

то показатель теплоусвоения поверхности пола следует определять последовательно расчетом показателей теплоусвоения поверхностей слоев конструкции, начиная с 2-го слоя:

для 2 - го слоя по формуле:

$$Y_2 = (2 \cdot R_2 \cdot s_2^2 + s_3) / (0,5 + R_2 \cdot s_3) = (2 \cdot 0,02 \cdot 4,73^2 + 11,09) / (0,5 + 0,02 \cdot 11,09) = 16,6 \text{ BT/(M}^2 \cdot \text{°C)}$$

для остальных слоев по формуле:

$$Y_1 = (4 \cdot R_1 \cdot s_1^2 + Y_2) / (1 + R_1 \cdot Y_2) = (4 \cdot 0,078 \cdot 4,54^2 + 16,6) / (1 + 0,078 \cdot 16,6) = 10,04 \text{ BT/(m}^2 \cdot ^\circ\text{C)}$$

где:

$$D_2 = R_2 \cdot s_2 = 0,02 \cdot 4,73 = 0,095; D_1 = R_1 \cdot s_1 = 0,078 \cdot 4,54 = 0,354;$$

$$R_2 = \delta_2 / \lambda_2 = 0,024 / 1,18 = 0,02; R_1 = \delta_1 / \lambda_1 = 0,014 / 0,18 = 0,078;$$

Показатель теплоусвоения поверхности пола $Y_{\text{пол}}$ принимается равным показателю теплоусвоения поверхности первого слоя: $Y_{\text{пол}} = Y_1 = 10,04 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$

Проверяем условие: $Y_{\text{тр}} \geq Y_{\text{под}}$; $12 \geq 10,04$ – условие выполнено

2. Комната охраны, учебный кабинет

Конструкция пола состоит из четырех основных слоев:

1. Кварц-виниловая плитка ($\delta_1 = 5\text{мм}$; $\lambda_1 = 0,33$; $s_1 = 7,52$)
2. Выравнивающая стяжка (наливной пол) ($\delta_2 = 10\text{мм}$; $\lambda_2 = 0,87$; $s_2 = 10,42$)
3. Мин. вата $p = 180\text{кг/м}^3$ ($\delta_3 = 50\text{мм}$; $\lambda_3 = 0,048$; $s_3 = 0,81$)
4. Цементно-песчаный р-р ($\delta_4 = 90\text{мм}$; $\lambda_4 = 0,93$; $s_4 = 11,09$)

Т.к. первые 2 слоя конструкции пола имеют суммарную тепловую инерцию:

$D_1 + D_2 = 0,113 + 0,115 = 0,228 < 0,5$, но тепловая инерция 3 слоев:

$$D_1 + D_2 + D_3 = 0,113 + 0,115 + 0,844 = 1,072 \geq 0,5$$

то показатель теплоусвоения поверхности пола следует определять последовательно расчетом показателей теплоусвоения поверхностей слоев конструкции, начиная с 2-го слоя:

для 2 - го слоя по формуле:

$$Y_2 = (2 \cdot R_2 \cdot s_2^2 + s_3) / (0,5 + R_2 \cdot s_3) = (2 \cdot 0,011 \cdot 10,42^2 + 0,81) / (0,5 + 0,011 \cdot 0,81) = 6,29 \text{ Вт/(м}^2 \cdot \text{°C)}$$

для остальных слоев по формуле:

$$Y_1 = (4 \cdot R_1 \cdot s_1^2 + Y_2) / (1 + R_1 \cdot Y_2) = (4 \cdot 0,015 \cdot 7,52^2 + 6,29) / (1 + 0,015 \cdot 6,29) = 8,85 \text{ Вт/(м}^2 \cdot \text{°C)}$$

где:

$$D_2 = R_2 \cdot s_2 = 0,011 \cdot 10,42 = 0,115; D_1 = R_1 \cdot s_1 = 0,015 \cdot 7,52 = 0,113;$$

$$R_2 = \delta_2 / \lambda_2 = 0,01 / 0,87 = 0,011; R_1 = \delta_1 / \lambda_1 = 0,005 / 0,33 = 0,015;$$

Показатель теплоусвоения поверхности пола $Y_{\text{пол}}$ принимается равным показателю теплоусвоения поверхности первого слоя: $Y_{\text{пол}} = Y_1 = 8,85 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$

Проверяем условие: $Y_{\text{тр}} \geq Y_{\text{пол}}$; $12 \geq 8,85$ – условие выполнено

Взам. инв. №	$D_2 = R_2 \cdot s_2 = 0,011 \cdot 10,42 = 0,115$; $D_1 = R_1 \cdot s_1 = 0,015 \cdot 7,52 = 0,113$; $R_2 = \delta_2 / \lambda_2 = 0,01 / 0,87 = 0,011$; $R_1 = \delta_1 / \lambda_1 = 0,005 / 0,33 = 0,015$;				
	Показатель теплоусвоения поверхности пола $Y_{пол}$ принимается равным показателю теплоусвоения поверхности первого слоя; $Y_{пол} = Y_1 = 8,85 \text{ Вт/(м}^2 \cdot ^\circ\text{C)}$				
Подпись и дата	Проверяем условие: $Y_{тр} \geq Y_{пол}$; $12 \geq 8,85$ — условие выполнено				
Инв. № подл.					
	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.
					Дата
696/П-24-АНО-АР.РР					Лист
					22

4. Расчет удельного расхода тепловой энергии на отопление надземной общественной части здания

4.1 Удельная теплозащитная характеристика здания рассчитывается по формуле:

$$k_{o6} = (1 / V_o T) * \sum_i (n_{t,i} * (A\phi_{t,i} / R_{mp0,i})) = (1 / 31699) * 3679,9 = 0,116$$

где $V_{от} = 31699 \text{ м}^3$ отапливаемый объем здания

Детали расчета сведены в таблицу 1.

Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики здания определяется по формулам:

$$K_{ог}^{тр} = \begin{cases} \frac{4,74}{0,00013 \cdot ГСОП + 0,61} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{V_{от}}} & \text{для } V_{от} \leq 960 \\ 0,16 + \frac{10}{\sqrt{V_{от}}} & \text{, но не менее } \frac{8,5}{\sqrt{ГСОП}} \\ \frac{0,00013 \cdot ГСОП + 0,61}{0,00013 \cdot ГСОП + 0,61} & \text{для } V_{от} > 960 \end{cases}$$

но не менее $8,5 / (4576^{0,5}) = 0,126$

$$k_{\text{тр о6}} = (0,16 + 10 / 31699^{0,5}) / (0,00013 * 4576 + 0,61) = 0,179 > 0,126$$

$$k_{\text{о6}} \leq k_{\text{тп о6}} \quad 0,116 \leq 0,179 \quad k_{\text{тп о6}} = 0,179$$

удельная теплозащитная характеристика меньше нормируемой величины, оболочка удовлетворяет нормативным требованиям, корректировка не требуется.

4.2 Удельная вентиляционная характеристика здания определяется по формуле

$$k_{\text{BeHT}} = 0,28 * 1 * (42900 * 1,299 * 58(1 - 0) + 1527,365 * 168) / (168 * 31699) = 0,183$$

c - удельная теплоемкость воздуха;

$c = 1$ кДж/(кг · °С) V_v - коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие

внутренних ограждающих конструкций; $B_v = 0,85$

 $\rho_{\text{вент}}$ - средняя плотность приточного воздуха за отопительный период

$$P_{\text{BEHT}} = 353 / (273 + t_{\text{OT}}) = 353 / (273 + (-1,3)) = 1,299 \text{ KГ/М}^3$$

$L_{\text{вент}}$ - количество приточного воздуха в здание, в соответствии с 696/П-24-АНО-ИОС 4.2:

$$L_{\text{вент}} = 42900 \frac{\text{м}^3}{\text{ч}};$$

$$N_{\text{вент}} = 58 \text{ ч} - \text{число часов работы механической вентиляции в течение недели};$$
$$N_{\text{инф}} = 168 \text{ ч} - \text{число часов учета инфильтрации в течение недели.}$$

G_{inf} - количество инфильтрующегося воздуха, поступающего через неплотности заполнения проемов для 3 - этажного здания допускается определять по формуле:

$$G_{\text{инф}} = 0,1 * Bv * V_{\text{общ}} = 1527,365 \frac{\text{кг}}{\text{ч}};$$

для ЛЛУ без поэтаж. вых. на балконы кол-во инфильтрующегося воздуха следует уменьшать в 2
раза $G_{\text{инф}} = 1527,365 / 2 = 763,682 \text{ кг/ч}$

4.2 Расчет удельной характеристики бытовых тепловыделений

Для нежилых помещений тепловыделения в размере 90 Вт/чел. с количеством персонала - 460 человека и площадью помещений – 6108,1 м²); тепловыделений от освещения – при суммарной мощности освещения в размере 26670 Вт и тепlopоступлений от технологического оборудования, оргтехники и компьютеров – по 10 Вт на квадратный метр расчетной площади при коэффициенте использования 0,4

тепло от людей

$$q_{\text{люди}} = (460 \times 90) / 6180,1 = 6,7$$

$$q_{\text{осб}} = (26670 / 6180,1) = 4,32$$

$$q_{\text{орг}} = 10 \text{ Вт/м}^2$$

$$q_{\text{быт}} = q_{\text{люди}} + q_{\text{осб}} + q_{\text{орг}} = 21,01 \text{ Вт/м}^2$$

с учетом часов работы

$$q_{\text{быт}} = 21,01 \times (48 / 168) = 6 \text{ Вт/м}^2$$

Удельная характеристика бытовых теплоделений здания определяется по формуле:

$$k_{\text{быт}} = (q_{\text{быт}} \times A_p) / (V_{\text{от}} \times (t_{\text{в}} - t_{\text{от}})) = (6 \times 1950) / (21699 \times (20 - (-1,3))) = 0,025$$

4.3 Расчет удельной характеристики теплопоступления в здание от солнечной радиации

Теплопоступление через окна от солнечной радиации в течение отопительного периода определяется по формуле:

$$Q_{\text{рад}}^{\text{оп}} = \Sigma (I_j^{\text{вер}} \cdot \Sigma g_{jl} \cdot \tau_{2jl} \cdot A_{jl}) + I^{\text{гор}} \cdot \Sigma g_{\text{фон}} \cdot \tau_{2\text{фон}} \cdot A_{\text{фон}}$$

где: $I_j^{\text{вер}}$ - суммарная радиация за отопительный период для вертикальной поверхности, ориентированной по направлению j, МДж/год·м²; принимается по климатологическим справочным данным;

$I^{\text{гор}}$ - суммарная радиация за отопительный период для горизонтальной поверхности, МДж/год·м²; принимается по климатологическим справочным данным;

A_{jl} , $A_{\text{фон}}$ - площадь окон, ориентированных по направлению j, и зенитных фонарей, соответственно, м²;

g_{jl} , $g_{\text{фон}}$ - коэффициенты общего пропускания солнечной энергии для окон (l - индекс окна), ориентированных по направлению j, и зенитных фонарей, соответственно, определяемые как сумма коэффициента прямого пропускания солнечной энергии и коэффициента вторичной теплопередачи внутрь помещения, отн. ед., определяемые экспериментально или по приложению Б СП345.1325800.2017: для окон со стеклопакетом 4М1-12-4М1-12-И4 $g_{jl}=0,5$; для окон со стеклопакетом 6 ругоране-14-4И-14-4И - $g_{jl}=0,4$;

τ_{2jl} ; $\tau_{2\text{фон}}$ - коэффициенты, учитывающие затенение светового проема окон и зенитных фонарей непрозрачными элементами заполнения, $\tau_{2jl} = 0,8$ - для оконных блоков в системе ПВХ и $\tau_{2jl} = 0,9$ - для оконных блоков в противопожарном исполнении.

В здании отсутствуют зенитные фонари $A_{\text{фон}}=0$, в связи с чем формула приобретает вид:

$$Q_{\text{рад}}^{\text{оп}} = \Sigma (I_j^{\text{вер}} \cdot \Sigma g_{jl} \cdot \tau_{2jl} \cdot A_{jl})$$

Результаты расчёта $Q_{\text{рад}}^{\text{оп}}$ приведен ниже в табличной форме:

Ориентация	g_{jl}	τ_{2jl}	A_{jl}	$I_j^{\text{вер}}$	$(I_j^{\text{вер}} \cdot \Sigma g_{jl} \cdot \tau_{2jl} \cdot A_{jl})$
Ю	0,5	0,8	219,3	1075	94299
	0,4	0,9	38,61		14942,07
С	0,5	0,8	193	403	31111,6
	0,4	0,9	17,38		2521,49
З	0,5	0,8	157,9	633	39986,28
	0,4	0,9	4,23		963,93
В	0,5	0,8	263,2	633	66642,24

	0,4	0,9	14,47		3297,42
$Q_{\text{рад}}^{\text{оп}} =$					$253764,03 \frac{\text{МДж}}{\text{год}}$

Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации определяется по формуле:

$$k_{\text{рад}} = \frac{11,6 \cdot Q_{\text{рад}}^{\text{оп}}}{(V_{\text{от}} \cdot \text{ГСОП})} = \frac{11,6 \cdot 300408}{(31699 \cdot 4729)} = 0,0196 \text{ Вт/ (м}^3 \text{ °С)}$$

4.4 Расчетная удельная хар-ка расхода тепловой энергии на отопление и вентиляц. здания за отопит. период

Расчетная характеристика расхода тепловой энергии на отопление составляет:

$$q_{\text{от}}^{\text{р}} = k_{\text{об}} + k_{\text{вент}} - \beta_{\text{КПИ}}(k_{\text{быт}} + k_{\text{рад}})$$

$$q_{\text{от}}^{\text{р}} = 0,116 + 0,183 - 0,6572(0,025 + 0,0196) = 0,2697 \frac{\text{Вт}}{\text{м}^3 \text{°С}}$$

где: $k_{\text{об}}$ – удельная теплозащитная характеристика здания; $k_{\text{об}} = 0,116$
 $k_{\text{вент}}$ – удельная вентиляционная характеристика здания; $k_{\text{вент}} = 0,183$
 $k_{\text{быт}}$ – удельная характеристика бытовых тепловыделений здания; $k_{\text{быт}} = 0,025$
 $k_{\text{рад}}$ – удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации; $k_{\text{рад}} = 0,0196$

$\beta_{\text{КПИ}}$ – коэффициент полезного использования теплопоступлений, определяемый по формуле

$$\beta_{\text{КПИ}} = \frac{K_{\text{пер}}}{1 + 0,5n_{\text{в}}} = \frac{0,9}{1 + 0,5 * 0,7387} = 0,6572$$

$K_{\text{пер}} = 0,9$ – коэффициент эффективности регулирования подачи теплоты в системах отопления с местными терморегуляторами и центральным авторегулированием на вводе.

$q_{\text{от}}^{\text{тр}} = 0,371$ по табл. 15 СП 50.13330.2024; Для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий, строений, сооружений (за исключением многоквартирных домов) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается с 1 июля 2018 г. на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию. $0,371$ уменьшенное на $20\% = 0,2968$. В соответствии с приказом от 17 ноября 2017 г. N1550/пр

$$q_{\text{от}}^{\text{р}} \leq q_{\text{от}}^{\text{тр}} \quad 0,2697 < 0,2968$$

Полученная расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период меньше требуемой по СП 50.13330.3034 на 27,3%.

4.5 Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период:

$$Q_{\text{от}}^{\text{год}} = 0,024 * \text{ГСОП} * V_{\text{от}} * q_{\text{от}}^{\text{р}} = 0,024 * 4729 * 31699 * 0,2697 = 970302,31 \frac{\text{кВт} * \text{ч}}{\text{год}}$$

4.6 Общие теплопотери здания за отопительный период

Общие теплопотери здания за отопительный период:

$$Q_{\text{общ}}^{\text{год}} = 0,024 * \text{ГСОП} * V_{\text{от}} * (k_{\text{об}} + k_{\text{вент}}) = 0,024 * 4729 * 31699(0,116 + 0,183) = 1075715,2 \frac{\text{кВт} * \text{ч}}{\text{год}}$$

Взам. инв. №	Полученная расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период меньше требуемой по СП 50.13330.3034 на 27,3%.				
	4.5 Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания				
Полный лист	Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период:				
	$Q_{от}^{год} = 0,024 * ГСОП * V_{от} * q_{от}^p = 0.024 * 4729 * 31699 * 0,2697 = 970302,31 \frac{кВт * ч}{год}$				
Инв. № подл.	4.6 Общие теплопотери здания за отопительный период				
	Общие теплопотери здания за отопительный период:				
$Q_{общ}^{год} = 0,024 * ГСОП * V_{от} * (k_{об} + k_{вент}) = 0,024 * 4729 * 31699(0,116 + 0,183) = 1075715,2 \frac{кВт * ч}{год}$					
696/П-24-АНО-АР.РР					
Лист					
25					

4.7 Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания

Удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период:

$q = 0,024 \cdot \text{ГСОП} \cdot q_{\text{от}}^p = 0,024 \cdot 4729 \cdot 0,2697 = 30,61$

Здание удовлетворяет требованиям СП 50.13330.2024 к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период.

Изм. № подл.	Взам. инв. №
Подпись и дата	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Энергетический паспорт здания

1. Общая информация

Дата заполнения (число, месяц, год)	23.11.2024
Адрес здания	Г. МОСКВА, УЛ. БАРБОЛИНА
Адрес и телефон разработчика	-
Шифр проекта	696/П-24-АНО-АР.РР
Назначение здания, серия	Нежилое отдельностоящее здание корпуса школы №1282
Этажность, количество секций	4 этажа
Количество квартир	-
Расчетное количество жителей или служащих	460
Размещение в застройке	Отдельностоящее
Конструктивное решение	Кирпичное

2 Расчетные условия

	Обозначение параметра	Единица измерения	Расчетное значение
1. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования теплозащиты	t_n	°C	-26
2. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период	$t_{от}$	°C	-1,3
3. Продолжительность отопительного периода	$Z_{от}$	сут/год	222
4. Градусо-сутки отопительного периода	ГСОП	°C сут/год	4729
5. Расчетная температура внутреннего воздуха для проектирования теплозащиты	t_v	°C	20
6. Расчетная температура чердака	$t_{черд}$	°C	-
7. Расчетная температура техподполья	$t_{подп}$	°C	5

Изм. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок	Подп.	Дата

3 Показатели геометрические

Показатель	Обозначение показателя и	Расчетное проектное	Фактическое значение
9. Сумма площадей этажей здания	$A_p, м^2$	6180,1	
10. Сумма общественных площадей здания	$A_{ж}, м^2$	3708,1	
11. Отапливаемый объем	$V_{от}, м^3$	31699	
12. Коэффициент остекленности фасада здания	f	0,21	
13. Показатель компактности здания	$K_{комп}$	0,27	
14. Общая площадь наружных ограждающих конструкций здания	$A_n, м^2$	8469,4	
Фасадов	$A_{ф}$	4499,5	
Наружная стена	$A_{ст2}$	2939,2	
Наружная стена под окнами	$A_{ст3}$	1560,3	
Чердачное покрытие	$A_{пр1}$	1098,9	
Перекрытие над воздухозабором	$A_{пр3}$	2,9	
Двери	$A_{дв}$	20,5	
Окна (ПВХ профиль)	$A_{ок1}$	567,8	
Окна (алюм. профиль противопож.)	$A_{ок3}$	153,7	
Окна (ПВХ профиль) Класс защиты СМ4	$A_{ок4}$	216,9	
Стены пом. 003 и 005 контактирующие с грунтом	$A_{ст5}$	196	
Стены подвала контактирующие с грунтом	$A_{ст6}$	185,9	
Пол по грунту в пом. 003 и 005	$A_{пр4}$	341,3	
Пол по грунту в уровне 1-го этажа	$A_{пр5}$	739,5	
Окон по сторонам света:			
С		193	
В		263,2	
Ю		219,3	
З		157,9	

Изм. № подл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Изм.	Кол.уч	Лист	Нодок	Подп.	Дата

4 Показатели теплотехнические

Показатель	Обозначение показателя и	Нормируемое значение	Расчетное проектное	Фактическое значение
15. Приведенное сопротивление теплопередаче наружных ограждений, в том числе:	$R_0^{пр}, \text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$			
Наружная стена	$R_{ст1}$	1,924	2,679	
Наружная стена под окнами	$R_{ст2}$	1,924	2,938	
Чердачное покрытие	$R_{пр1}$	3,222	4,05	
Перекрытие над воздухозабором	$R_{пр2}$	3,651	4,298	
Двери	$R_{дв}$	0,793	0,971	
Окна (ПВХ профиль)	$R_{ок1}$	0,50	0,68	
Окна (алюм. профиль противопож.)	$R_{ок2}$	0,50	0,64	
Окна (ПВХ профиль). Класс защиты СМ4	$R_{ок3}$	0,50	0,85	
Плита пола по грунту в пом. 003 и 005	$R_{ст}$	3,148	3,239	
Плита пола по грунту в уровне 1-го этажа	$R_{ст1}$	4,888	3,770	
Стена в грунте в пом. 003 и 005	$R_{ст1}$	2,387	2,307	
Стены в грунте в подвале	$R_{ст1}$	2,387	2,145	

5 Показатели вспомогательные

Показатель	Обозначение показателя	Нормируемое значение	Расчетное проектное
16. Общий коэффициент теплопередачи здания	$K_{общ}, \text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$		0,36
17. Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период при удельной норме	$N_v, \text{ч}^{-1}$		0,7387
18. Удельные бытовые тепловыделения в здании	$q_{быт}, \text{Вт}/\text{м}^2$	-	6
19. Тарифная цена тепловой энергии для проектируемого здания	$C_{тепл}, \text{руб}/\text{кВт} \cdot \text{ч}$		

Изм. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Изм. №

696/П-24-АНО-АР.РР

Лист

29

6 Удельные характеристики

Показатель	Обозначение показателя	Нормируемое значение	Расчетное проектное
20. Удельная теплозащитная характеристика здания	$k_{об} (м^2 \cdot ^\circ C)$	0,179	0,116
21. Удельная вентиляционная характеристика здания	$k_{вент} (м^2 \cdot ^\circ C)$		0,183
22. Удельная характеристика бытовых тепловыделений здания	$k_{быт} (м^2 \cdot ^\circ C)$		0,025
23. Удельная характеристика теплопоступлений в здание от солнечной радиации	$k_{рад} (м^2 \cdot ^\circ C)$		0,0196

7 Коэффициенты

Показатель	Обозначение показателя	Нормируемое значение
26. Коэффициент эффективности рекуператора	$k_{эф}$	0

8 Комплексные показатели расхода тепловой энергии

Показатель	Обозначение показателя	Значения показателя
29. Расчетная удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период	$q_{от}^p \text{ Вт} / (м^3 \cdot ^\circ C)$	0,2697
30. Нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период	$q_{от}^{тр} \text{ Вт} / (м^3 \cdot ^\circ C)$	0,2968
31. Класс энергосбережения		-
32. Соответствует ли проект здания нормативному требованию по теплозащите		да

9 Энергетические нагрузки здания

Показатель	Обозначение показателя	Единица измерения	Значения показателя
33. Удельный расход тепловой энергии на отопление зданий за отопительный период	q	$кВт \cdot ч / (м^3 \cdot ^\circ C)$	30,61
34. Расход тепловой энергии на отопление зданий за отопительный период	$Q_{от}^{год}$	$кВт \cdot ч / год$	970302,31
35. Общие теплопотери здания за отопительный период	$Q_{ообщ}^{год}$	$кВт \cdot ч / год$	1075715,2

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

696/П-24-АНО-АР.РР

Технические сертификаты и протоколы испытаний используемых материалов

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

696-П-24-АНО-АР.РР

 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАЧЕСТВА» (ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК») Россия, 249037, г. Обнинск, Калужской обл., ул. Любого, д. 9а ☎ Тел.: +7 (48439) 6-85-82, 5-75-65 тел./факс: +7 (48439) 5-74-09, (495) 632-48-66 E-mail: mck@stroyinf.ru Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЛ84 от 15.10.2015 г.	
Утверждаю Руководитель испытательного центра  Т.Н. Гудзь 2016 г.	
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 101/2016 (18.05.2016)	
Наименование продукции	Блоки оконные и балконные дверные из поливинилхлоридных профилей системы «VEKA Euroline» со стеклопакетами
Код ОКП	57 7200
Код ТН ВЭД	3925 20 000 0
Стандарты, на соответствие которым проверялась продукция	ГОСТ 30674-99, ГОСТ 23166-99
Заявитель	АО «ЦС «КОМПОЗИТ-ТЕСТ»
Адрес заявителя	Россия, 141070, г. Королев, Московская обл., ул. Циолковского, д. 27, пом. VI
Адрес, где производился отбор образцов	ООО «ЗСК ГЛАССПРОМ» Россия, 152024, г. Переславль-Залесский, Ярославская обл., ул. Журавлева, д. 37
Акт отбора образцов	от 11.04.2016 № 05-3135/7
Описание продукции (идентификация)	Образцы блоков оконных из ПВХ профилей системы «VEKA Euroline» двухстворчатые: одна створка - неоткрывающаяся, другая поворотно-откидная, с двухкамерными стеклопакетами СПД 4М ₁ -10-4М ₁ -10-И4, ширина профиля 58 мм, два контура уплотнения, габаритные размеры 1460x1170 мм, фурнитура «GU»
Начало испытаний	19.04.2016
Окончание испытаний	18.05.2016
Результаты испытаний	Приведены в приложении на 4 листах
Настоящий протокол распространяется только на испытанные образцы. Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан или размножен без разрешения Заказчика или ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК»	

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК»

Адрес лаборатории: 249000, Калужская область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д. 1

Средства испытаний	Термокамера для испытаний ограждающих конструкций Установка для измерения звукоизоляции воздушного шума оконными блоками и фрагментами ограждающих конструкций - УИЗВШ
Цель испытаний	Сертификация
НД на методы испытаний	ГОСТ 26602.1-99, ГОСТ 26602.2-99, ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012, СНиП 23-03-2003
Заключение лаборатории	Испытанные образцы соответствуют требованиям ГОСТ 30674-99 п. 5.3.1 (по показателям приведенного сопротивления теплопередаче, воздухопроницаемости и звукоизоляции) ГОСТ 23166-99 пп. 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3
Настоящий протокол распространяется только на испытанные образцы. Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан или размножен без разрешения Заказчика или ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК»	

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Приложение

Сведения об образцах		Измеряемый показатель (ИП), ед. измерения	Требования к ИП		Обозначе- ние НД на методы ис- пытаний	Результаты испытаний	Вывод о соот- ветствии
Маркировка заказ- чика	Маркировка ИЦ		Обозначение НД на про- дукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
Блоки оконные из ПВХ профилей си- стемы «ВЕКА Eu- roline» с двухка- мерными стеклопа- кетами 4М1-10- 4М1-10-И4 ОП ОСП 15-12	ОП ОСП.06	Приведенное сопротивление теплопередаче при $\beta = 0,7$, $\text{м}^2 \text{ } ^\circ\text{C}/\text{Вт}$ Класс	ГОСТ 30674-99 п.5.3.1 ГОСТ 23166-99 п.4.7.1	Не менее 0,61 Не ниже В1	ГОСТ 26602.1-99	0,68 Б2	Соответствует
	ОП ОСП.06	Воздухопрони- цаемость при $\Delta P = 100$ Па, $\text{м}^3/(\text{ч} \cdot \text{м}^2)$ Класс	ГОСТ 30674-99 п.5.3.1	Не более 17,0 Не ниже В	ГОСТ 26602.2-99	3,74 Б	Соответствует
	ОП ОСП.06	Изоляция воз- душного шума транспортного потока, дБА Класс звукоизоляции	ГОСТ 30674-99 п.5.3.1	Не ниже 26 Д	ГОСТ Р ИСО 10140-2- 2012, СНиП 23- 03-2003	30 Г	Соответствует

Продолжение приложения

Результаты измерений и расчета приведенного сопротивления теплопередаче окон из ПВХ профилей системы «VEKA Euroline» с двухкамерными стеклопакетами 4М1-10-4М1-10-И4 при отношении площади остекления к площади заполнения светового проема 0,57

Характерная зона	Средняя температура внутренней поверхности $t_{в},^{\circ}\text{C}$	Средняя температура наружной поверхности $t_{н},^{\circ}\text{C}$	Средняя плотность теплового потока по площади $q_i, \text{Вт}/\text{м}^2$	Приведенное термическое сопротивление характерной зоны $R_k, \text{м}^2\text{C}/\text{Вт}$	Приведенное сопротивление теплопередаче $R_{опр}, \text{м}^2\text{C}/\text{Вт}$
Образец ОП ОСП.06					
Светопроницающая часть оконного блока	13,8	-19,3	74,8	0,52	0,68
Непрозрачная часть оконного блока	16,6	-21,0	74,1	0,51	
Приведенное сопротивление теплопередаче при отношении площади остекления к площади заполнения светового проема $\beta = 0,7$ $R_o = 0,68 \text{ м}^2\text{C}/\text{Вт}$					



**Испытательный центр «МЦК-испытания»
Автономная некоммерческая организация
«Межрегиональный Центр качества в строительстве»
(ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК»)**

249038, Российская Федерация, Калужская область, город Обнинск, улица Любого, дом 9а

☎ Тел.: +7 (48439) 6-85-82, 5-75-65 тел./факс: +7 (48439) 5-74-09, (495) 632-48-66

E-mail: mck@stroyinf.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21СЛ84 от 15.10.2015 г.



Утверждаю

Руководитель испытательного центра

Т.Н. Гудзь

2018 г.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 85/2018
(13.07.2018)**

Наименование продукции	Блоки оконные и балконные дверные из поливинилхлоридных профилей системы «КБЕ Эксперт» ЗАО «профайн РУС» со стеклопакетами
Код ОКПД2	22.29.29.000
Код ТН ВЭД	3925 20 000 0
Стандарты, на соответствие которым проверялась продукция	ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99
Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-профиль»
Адрес заявителя	Россия, 119530, город Москва, проезд Стройкомбината, дом 1
Изготовитель продукции	Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-профиль»
Адрес производства	Россия, 119530, город Москва, проезд Стройкомбината, дом 1
Акт отбора образцов	от 06.07.2018 № 05-3444/7
Описание продукции (идентификация)	Блок оконный из ПВХ профилей системы «КБЕ Эксперт» с климатическим клапаном AEROMAT mini, со стальным армирующим профилем, одна створка неоткрывающаяся, другая - поворотно-откидная, два контура уплотнения, ширина профиля 70 мм, с двухкамерными стеклопакетами 6Зак-12Ar-6M1-12Ar-4,4l триплекс
Начало испытаний	09.07.2018
Окончание испытаний	13.07.2018
НД на методы испытаний	ГОСТ 26602.1-99, ГОСТ 26602.2-99, ГОСТ 26602.3-2016, ГОСТ 26602.4-2012, ГОСТ 26602.5-2001
Результаты испытаний	Приведены в приложении на 10 листах (с 3 по 12)

Настоящий протокол распространяется только на испытанные образцы.
Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан или размножен без разрешения
Заказчика или ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК»

ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК»

Адрес лаборатории: Российская Федерация, 249010, Калужская область,
Боровский район, деревня Комлево, ул. Д.Н. Сенявина, д. 15

Средства испытаний	Термокамера для испытаний ограждающих конструкций инв. № 3, 2004 г.; установка для измерения звукоизоляции воздушного шума оконными блоками и фрагментами ограждающих конструкций – УИЗВИШ инв. № 21, 2004 г.; шумомер инв. № 174, 2016г.; третьоктавный фильтр инв. № 162, 2016 г.; установка для определения общего коэффициента пропускания света; установка для определения сопротивления ветровой нагрузке
Цель испытаний	Сертификационные испытания
Заключение лаборатории	Испытанные образцы соответствуют требованиям ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 по испытанным показателям

Настоящий протокол распространяется только на испытанные образцы.
Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан или размножен без разрешения
Заказчика или ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК»

АНО "МЦК"

Калужская обл., г. Обнинск

ул. Любого, д. 9 А

ИЦ «МЦК-ИСПЫТАНИЯ» АНО «МЦК» Протокол испытаний № 85/2018 от 13.07.2018

249038



РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКОННЫХ БЛОКОВ

Приложение

Сведения об образцах		Измеряемый показатель (ИП), ед. измерения	Требования к ИП		Обозначение ИД на методы испытаний	Результаты испытаний	Вывод о соответствии
Маркировка заказчика	Маркировка ИП		Обозначение ИД на продукцию	Нормативное значение			
1	2	3	4	5	6	7	8
Блок оконный из поливинилхлоридных профилей системы «КБЕ Эксперт» ЗАО «профайн РУС» с климатическим клапаном AEROMAT	ОП ОСП.01	Приведенное сопротивление теплопередаче при $\beta = 0,7$, $\text{м}^2 \text{ } ^\circ\text{C}/\text{Вт}$	ГОСТ 30674-99 п. 5.3.1	-	ГОСТ 26602.1-99	0,85	По результатам лабораторных испытаний
		Класс	ГОСТ 23166-99 п. 4.7.1			A1	Соответствует
	ОП ОСП.01	Воздухопроницаемость при $\Delta P = 100 \text{ Па}$, $\text{м}^3/(\text{ч м}^2)$	ГОСТ 30674-99 п. 5.3.1	Не более 17	ГОСТ 26602.2-99	8,93	Соответствует
		Класс воздухо- и водопроницаемости	ГОСТ 23166-99 п. 4.7.2	Не ниже В		Б	

АНО "МЦК"
 Московская обл., г. Обнинск
 ул. Леонова, д. 9 А



Продолжение приложения

1	2	3	4	5	6	7	8
Блок оконный из поливинилхлоридных профилей системы «КБЕ Эксперт» ЗАО «профайн РУС»	ОП ОСП.01	Изоляция воздушного шума транспортного потока, дБА Класс звукоизоляции	ГОСТ 30674-99 п. 5.3.1 ГОСТ 23166-99 п. 4.7.3	Не менее 26 Не ниже Д	ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012, СНИП 23-03-2003	32 В	Соответствует
	ОП ОСП.01	Общий коэффициент светопропускания Класс	ГОСТ 30674-99 п. 5.3.1 ГОСТ 23166-99 п. 4.7.4	0,35 – 0,60 (справочное значение) Не ниже Д	ГОСТ 26602.2-2012	0,47 Б	Соответствует
	ОП ОСП.01	Соппротивление ветровой нагрузке, Па Класс	ГОСТ 23166-99 п. 4.7.5	Не менее 200 Не ниже Д	ГОСТ 26602.5-2001	1000 (работоспособность образца не нарушена) Класс А	Соответствует

АНО "МЦК"
Калужская обл., г. Обнинск
Ул. Любого, д. 9 А

249038



**Испытательная лаборатория «ОРИОН»**

Адрес: 248008, Калужская область, г. Калуга, Сельский переулок, д. 2В

Аттестат № РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛО9 от 15.11.2018 года

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИЛ

«ОРИОН»

Новикова М.Н.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 002/Х-29/05/19-2806 от 29.05.2019**

Полное наименование продукции	Окно противопожарное типа ОП 1-60 из алюминиевого профиля со стальным сердечником, обработанный термостойким составом с двухкамерным стеклопакетом S-42 мм (структура стеклопакета: огнестойкое стекло Pyropane 100 (6,8,10 мм) AGC Flat Glass - рамка 14 мм - 4 и - рамка 14 мм - 4 и). Размер конструкции 1550*1780
Идентификационный код образца	002/Х-29/05/19-2806
Предприятие – изготовитель, адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАССФАЕР». Адрес: 249030, РОССИЯ, Калужская область, г. Обнинск, ул. Кабицынская, 22
Наименование и адрес заказчика	Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАССФАЕР». Адрес: 119002, РОССИЯ, г. Москва, Николопесковский Б. пер., дом №13, оф.помещение 1 комната 5
Основание для проведения испытаний	Заявка от 29.04.2019 г.
Дата и время поступления образца в ИЛ	09.05.2019, 11 час 55 мин
Дата проведения испытаний:	14.05.2019 - 28.05.2019 г.
Нормативный документ, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку	ГОСТ 26602.1-99 Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче. Определение приведенного сопротивления теплопередаче проводилось на основании методики, изложенной в ГОСТ 26602.1-99. Конструкция устанавливалась в перегородку между холодным и теплым отсеком климатической камеры. В данных отсеках создавалась постоянная разница температур (13 ⁰ С в теплом отсеке, минус 31 ⁰ С в холодном отсеке). По достижении установившегося режима производились замеры температуры в плотности теплового потока на поверхности образца в определенных однородных зонах конструкции.
Лабораторное оборудование	Климатическая камера ХК-17,7, состоящая из холодного и теплого отсеков, между которыми данная конструкция была вмонтирована; Измеритель плотности теплового потока ИПП-2; Гигрометр психометрический ВИТ-2; Лабораторный термометр ТТЖ-М; Милливольтметр КСП-4.



Испытательная лаборатория «ОРИОН»

Адрес: 248008, Калужская область, г. Калуга, Сельский переулок, д. 2В

Аттестат № РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ09 от 15.11.2018 года

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Приведённое сопротивление теплопередаче испытанного образца составило $0,64 \text{ м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО
ПРОВЕРЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Примечание:

Результаты испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.
Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично перепечатан без
разрешения испытательной лаборатории.

Испытатель

А.В. Чижов